정육면체의 임의 위치에서 대각선 와 자기장 사이 각이 이면,

에 흐르는 전류는

등속 회전에 필요한 외부 토크는 회로에 작용하는
자기 토크의 합과 같으므로

식 를 에 대입하면

채점(점): : 총 , : 총 , : 총 , :
총 , : , : , : .

참고 해설

와 의 유도 기전력은

와 의 유도 기전력은

, 을 단락하고 , 만 작용시킨다. , 를 끊으면
등가 회로는 그림과 같다. 와 에 흐르는 전류는

와 에 흐르는 전류는

회로의 대칭성으로 사이와 사이의 전위차는